Vježba 12	Lovro Oreški	
PRIGUŠENO TITRANJE	3.c	Grupa A
	14.4.2025.	

Pribor:

Dinamometar, nosač utega s uiegom, stativni pribor.

Radni zadatak

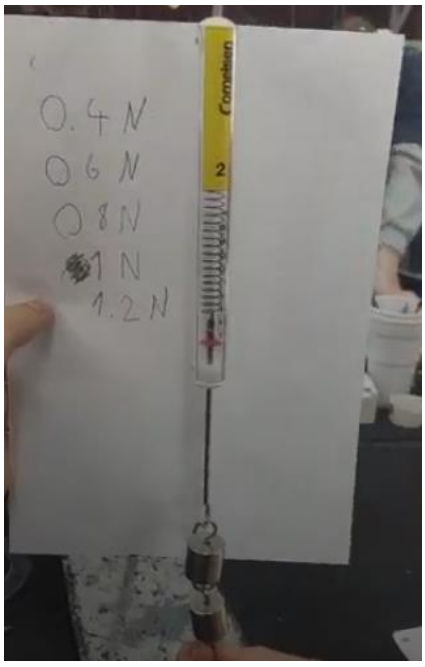
- Grafički prikazati na milimetarskom papiru kako početne amplitude ovise o vremenu zaustavljanja. (Samo gornje amplitude)
- Na milimetarskom papiru iz dobivenih podataka nacrtati krivulju koja pokazuje kako se amplituda titranja smanjuje s vremenom.
- Za početnu amplitudu uzmite 4 cm. (Samo za gornje amplitude). Takva krivulja zove se anvelopa.
- Naći koeficijent prigušenja.
- Treba izračunati period titranja utega na dinamometru i odrediti produljenje

Opis rada

Postavite stativni pribor tako da dinamometar može slobodno visjeti na šipki. Ne pokušavajte učvrstiti dinamometar tako da bude nepomičan jer nećete dobiti dobra mjerenja.

Na dinamometar objesite nosač utega s utegom. Podjela na dinamometru je u centimetrima. Vrijednosti u Newtonima su prikrivene i ako nekako uspijete očitati težinu utega s dinamometra rezultati se neće uvažavati.

Napravite mjerenja za različite početne amplitude počevši od 0,6 cm i povećavajte ih za 0,6 cm sve do 3,6 cm. Brojite broj titraja koje napravi uteg do zaustavljanja. Ako ste uteg povukli prema dolje ne morate uzimati da su amplitude negativne, već pozitivne (gornja amplituda). (4 boda) Izračunati pogreške (samo za mjerenja broja titranja)



Rezultat

A/cm	0,6		1,2		1,8		2,4		3	3,6		
	N	ΔN	N	ΔN	N	ΔN	N	ΔN	N	ΔN	N	ΔN
	24	0,833	47	6,33	60	2,167	67	0,167	65	1,333	76	0,167
	23	1,833	47	6,33	51	6,833	60	6,833	64	0,333	75	1,167
	28	3,167	38	2,67	54	3,833	78	11,167	65	1,333	79	2,833
	31	6,167	37	3,67	55	2,833	68	1,167	63	0,667	75	1,167
	20	4,833	37	3,67	63	5,167	68	1,167	60	3,667	74	2,167
	23	1,833	38	2,67	64	6,167	60	6,833	65	1,333	78	1,833
Prosjek	24,83		40,67		57,83		66,83		63,67		76,167	

Račun

- Ovisnost amplitude titranja o vremenu zaustavljanja

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$G = -F'_{el}$

$G = mg$

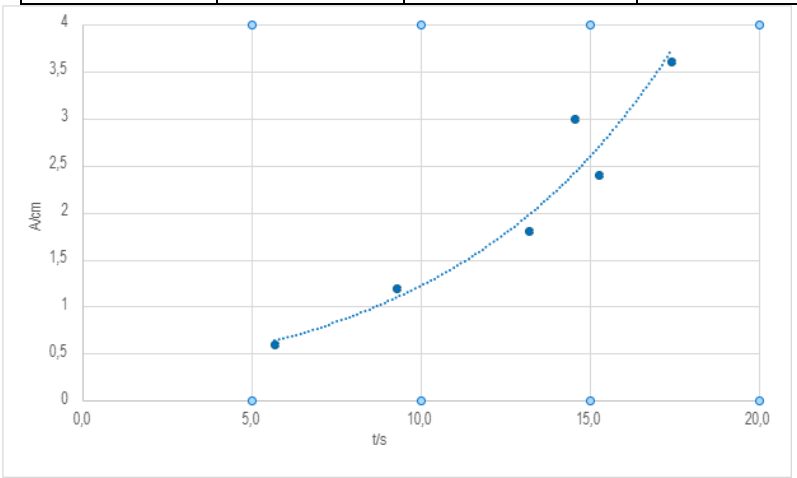
$g = 9{,}81\ m/s^2$

$F'_{el} = -k\Delta l$

$$k = \frac{mg}{\Delta l}$$

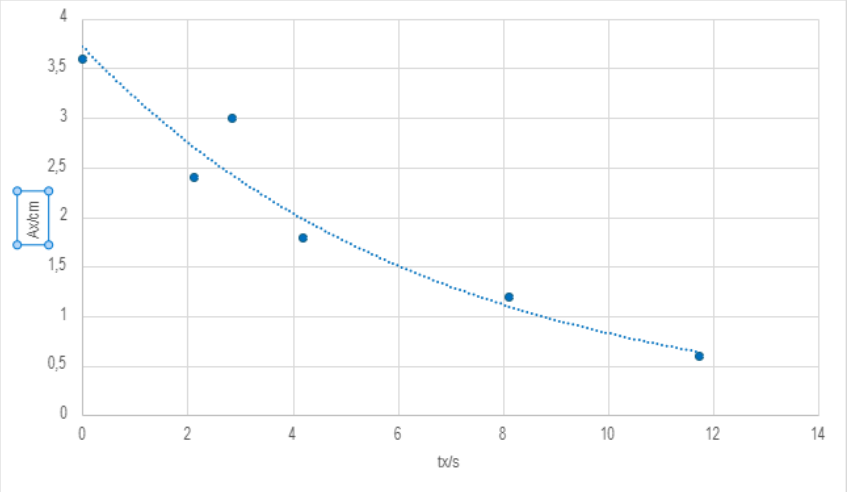
$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\Delta l}{g}}$$

Mjerenje	A/cm	N	t/s
1.	0,6	24,833	5,6800
2.	1,2	40,667	9,3016
3.	1,8	57,833	13,2280
4.	2,4	66,833	15,2866
5.	3	63,667	14,5623
6.	3,6	76,167	17,4214



Smanjenje amplitude s vremenom

Mjerenje	A_x/cm	N	t_x/s
1.	3,6	24,833	0
2.	3	40,667	2,8591
3.	2,4	57,833	2,1348
4.	1,8	66,833	4,1933
5.	1,2	63,667	8,1198
6.	0,6	76,167	11,7413



Koeficijent prigušenja

$\ln(s_o)=at+b$

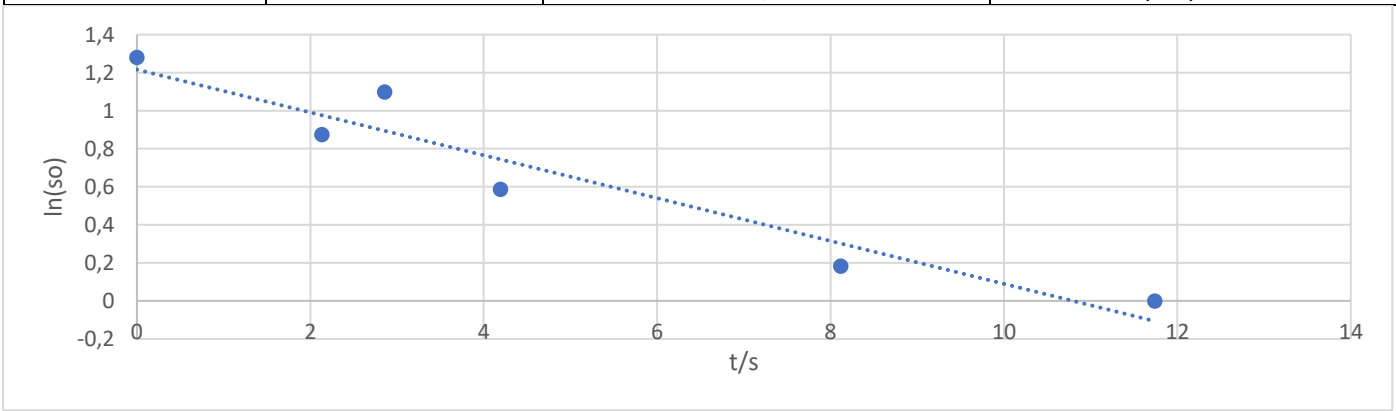
$$a=\frac{\ln(s_o)_2-\ln(s_o)_1}{t_2-t_1}$$

$\ln(s_o)=at+b$

$s_o=e^{at+b}=e^b e^{at}=Ae^{-\beta t}$ (β=−a)

$$\beta=-\frac{\ln\left(\frac{s_o}{A}\right)}{t}$$

Mjerenje	t/s	A (cm)	$\ln(s_o)$
1.	0	3,6	ln(3.6)≈1.2809
2.	2,8591	3	ln(3.0)≈1.0986
3.	2,1348	2,4	ln(2.4)≈0.8755
4.	4,1933	1,8	ln(1.8)≈0.5878
5.	8,1198	1,2	ln(1.2)≈0.1823
6.	11,7413	0,6	ln(0.6)≈−0.5108



Zaključak

Iz dobivenih grafova možemo uočiti određene nepravilnosti u usporedbi s teorijom (pogotovo se to odnosi na graf za određivanje koeficijenta prigušenja, koji je trebao dobivene vrijednosti linearno prikazati). Čimbenici kojih se mogu sjetiti da su takve pogreške mogle uzrokovati bi se sastojale od pogrešno izmjerenih varijabli (broj titraja, masa utega), pogrešno izračunatih vrijednosti varijabli (sila teža) ili je došlo do pogrešnog prikazivanja grafa iz Excel programa.